ACTIVIDAD EVALUABLE 2

1. Descripción del Sistema

Debes implementar y probar un método que calcule el precio de una entrada de cine basándose en la edad del cliente y el día de la semana.

2. Reglas de Cálculo

- Precio Base: 10.00€.
- Menores de 5 años: 0€ (Gratis).
- De 5 a 12 años: 5€ (50% dto).
- Mayores de 65 años: 3€ (70% dto).
- Miércoles (Día del espectador): Tarifa plana de 4.50€ para todos (excepto menores de 5 años, que siguen siendo gratis).
- **Excepciones:** Si la edad es menor a 0 o mayor a 120, el sistema debe lanzar una excepción ArgumentOutOfRangeException.

3. Tareas a realizar

Diseño (Teoría de Caja Negra):

- Antes de programar, rellena una tabla o usar la plantilla, con los casos de prueba necesarios para cubrir todos los límites. Debe incluir:
  - Valores frontera (ej: edades 4, 5, 12, 13, 64, 65).
  - Casos de error (ej: edad -1).
  - Casos de promoción (ej: un adulto un miércoles).

Implementación (Código)

- Crea una clase Ticketera con el método CalcularPrecio(int edad, string dia). Asegúrate de que el Miércoles se aplique correctamente según la prioridad indicada.

Pruebas Unitarias (Caja Blanca)

- Crea un proyecto de pruebas en Visual Studio usando MSTest y programa los tests necesarios asegurándote de usar estos 4 tipos de aserciones:
  - **Assert.AreEqual:** Para comprobar que los precios calculados son exactos.
  - **Assert.IsTrue:** Para verificar que un código de descuento (ej: "PROMO2024") es válido mediante un método booleano.
  - **Assert.ThrowsException<ArgumentOutOfRangeException>:** Para verificar que el sistema detecta edades erróneas.
  - **Assert.IsNotNull:** Para asegurar que el objeto Ticketera se ha instanciado correctamente antes de las pruebas.

4. Entrega

- **Documento PDF:** Tabla de casos de prueba y captura de pantalla del Explorador de Pruebas de Visual Studio con todos los tests en verde.
- **Código Fuente:** Archivos .cs del programa y de las pruebas.